

抽象代数第三次作业

致理-数 41 张溢致 2024011936

2025 年 10 月

1 A.60 阶的单群

A1) 根据 Sylow 第二定理, 有 $s_p \mid 60$ 且 $s_p \equiv 1 \pmod{p}$

60 的因数为 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60, 模 5 余 1 的有 1, 6, 而假设有 $s_5 \neq 1$, 从而有 $s_5 = 6$

A2)

(a) 根据 Sylow 第一定理, 若 $|H|$ 是 5 的倍数, 则 H 中含一个 Sylow-5 子群, 则该子群也是 G 中的 Sylow-5 子群。而 G 中的 6 个 Sylow-5 子群相互共轭。

考虑这 6 个子群中的元素, 由于其阶是 5, 故这几个群都是循环群, 且除 e 外的元素都是对应子群的生成元, 阶为 5. 故这 6 个子群只含一个公共元素 1, 从而有

$$|H| > 5 \times (6 - 1) + 1 = 25$$

根据 $|H| \mid 60$ 且 $H \neq G$ 有 $|H| = 30$

(b) 根据 Sylow 第二定理, H 中 Sylow3-子群的数量为 1 或 10, 若为 10, 类似 Sylow5-子群, 可以说明 H 中有 19 个 3 阶元, 矛盾, 故 Sylow3-子群的数量为 1. 从而该子群是 H 的一个正规子群.

(c) 先证明一个引理: 对一个群 G, H, N 分别为其中的一个子群和一个正规子群, 则 $HN = \{hn \mid h \in H, n \in N\}$ 是 G 的一个子群。

下面是引理的证明: 只需要证明其中元素的封闭性, 对于任意 $h_1n_1, h_2n_2 \in HN$ 有 $h_1n_1h_2n_2 = h_1h_2h_2^{-1}n_1h_2n_2 = h_1h_2(h_2^{-1}n_1h_2)n_2 \in HN$, 引理得证, 从而 S_1T 是子群。

根据第二同构定理, 有

$$S_1/S_1 \cap T \cong S_1T/T$$

S_1 中除 1 外均 5 阶元, N 除 1 外均 3 阶元, 故 $S_1 \cap N = \{1\}$, 从而有 $|S_1 N| = 15$.

(d) $S_1 N$ 中只有一个 Sylow-5 子群, 一个 Sylow-3 子群这说明 $S_1 N$ 中还有 8 个 15 阶元, 对 H 内元素分析, 若 H 内含有 Sylow-5 子群, 则 $|H| > 24 + 2 + 8 + 1 > 30$, 矛盾, 从而 H 只能有 1 个 Sylow-5 子群。

A3) (a) $|H| = 4$ 时, $|G/H| = 15$, 根据 Sylow 第二定理, G/H 中 Sylow-5 子群的数量只能为 1.

$|H| = 3$ 时, $|G/H| = 20$, 根据 Sylow 第二定理, G/H 中 Sylow-5 子群的数量只能为 1.

$|H| = 2$ 时, $|G/H| = 30$, 根据 Sylow 第二定理, G/H 中 Sylow-5 子群的数量只能为 1 或 6. 而 A2) 中证明 30 阶群只能有一个 Sylow-5 子群, 故 G/H 中 Sylow-5 子群的数量只能为 1.

综上, G/H 中 Sylow-5 子群的数量为 1.

(b) 设该 Sylow-5 子群为 S . 则 S 是 G/H 的正规子群. 由于 H 是 G 的一个正规子群, 所以 $H' = SH$ 是一个子群. 从而对于任意 $g \in G$ 有 $g^{-1} = g'h'$ 其中 $g' \in G/H, h' \in H$, 从而

$$gH'g^{-1} = gSg^{-1}gHg^{-1} = h'^{-1}g'^{-1}Sg'h'H = h'^{-1}Sh'H = SH = H'$$

所以 H' 是 G 中的一个正规子群, 而 $|H'| = |S||H| = 5|H|$, 根据 A2), 导出矛盾。

A4) $|H| = 6$ 时, 根据 Sylow 第二定理, H 中 Sylow-3 子群的数量只能为 1.

$|H| = 12$ 时, 根据 Sylow 第二定理, H 中 Sylow-2 子群的数量只能为 1 或 3, Sylow-3 子群的数量只能为 1 或 4. 若 Sylow-3 子群的数量不为 1, 则 H 中有 8 个 3 阶元, 1 个单位元, 只剩下 3 个其余元素, 这表示 H 只能有一个 Sylow-2 子群。

所以 H 中存在一个阶不超过 4 的 Sylow 子群, 由于 H 是正规子群, 所以该子群也是 G 的 Sylow 子群, 进而根据 A3) 得到矛盾

A5) 设 $G/H = \{H, g_2H, \dots, g_kH\}, k = [G : H]$, 考虑 G 左乘在 G/H 上的群作用: $(g, g'H) \rightarrow gg'H$, 这给出了群同态 $\varphi : G \rightarrow S_k$, 考虑 $g \in \ker \varphi$, 则有 $\varphi(g)(H) = gH = H$, 所以 $g \in H$, 从而 $\ker \varphi \subset H$, 所以 $\ker \varphi \neq G$, 由于 G 是单群, 所以 $\ker \varphi = 1$, 即 φ 是单射, 所以 $|S_k| \geq |G| = 60, k \geq 5$.

$[G : H] = 5$ 时, $\varphi(G)$ 是 S_5 中一个阶为 60 的群, S_5 中阶为 60 的群只有 A_5 , 所以 $G \cong A_5$

A6) 由于 G 是单群, 所以 s_2, s_3, s_5 不能为 1, 从而 $s_5 = 6$.

考虑 G 共轭在 Sylow2-子群上的群作用: $(g, H) \rightarrow gHg^{-1}$, 这给出了群同态 $\varphi: G \rightarrow S_{s_2}$, 考虑 $\ker\varphi$, 由于 G 是单群, 所以 $\ker\varphi = 1$ 或 G .

若 $\ker\varphi = G$, 则 $\ker\varphi$ 是满射, 这与 s_2, s_3, s_5 不能为 1 矛盾, 所以 $\ker\varphi = 1$, 从而 φ 是单射, 所以 $|S_{s_2}| \geq |G| = 60, s_2 \geq 5$. 所以 $s_2 \in 5, 15$.

类似的, 有 $s_3 \geq 5$, 所以 $s_3 = 10$

A7) 接着 A6) 中的证明, 若 $s_2 = 5, \varphi(G)$ 是 S_5 中一个阶为 60 的群, S_5 中阶为 60 的群只有 A_5 , 所以 $G \cong A_5$

A8) 考虑 3, 5 阶元的数量, 分别为 20, 24, 则 2 阶元和 4 阶元的数量和至多为 15.

考虑两个 Sylow2-子群 P, Q , 若 $|P \cap Q| > 2$, 显然有 $P = Q$, 而若对于任意两个 Sylow2-子群 P, Q 都有 $|P \cap Q| = 1$, 则 2 阶元和 4 阶元的数量和为 45, 矛盾, 从而存在 P, Q , 使得 $|P \cap Q| = 2$

根据 4 阶群是交换群, 有 $P, Q < N_G(P \cap Q)$, 所以 $|N_G(P \cap Q)| \geq 6$ 且 $4 \mid |N_G(P \cap Q)|$.

若 $|N_G(P \cap Q)| = 60$, 则 $N_G(P \cap Q)$ 是正规子群, 矛盾, 所以 $N_G(P \cap Q) \neq G$. 从而根据 A5) 有 $|N_G(P \cap Q)| \leq 12$.

考虑大于等于 6 且小于 12 且整除 60 的元素, 只能为 12. 故 $|N_G(P \cap Q)| = 12$, 从而 $|G : N_G(P \cap Q)| = 5$

A9) 结合 A8), A5), $s_2 = 12$ 时, $G \cong A_5$.

再结合 A7), A6), 有 $G \cong A_5$.

先证一个引理, 设 S 是群 G 的一个子群, 则 $|G : N_G(S)|$ 是 S 共轭类的数量.

记 $N_G(S) = N$, 设 $G/N = \{g_1N, g_2N, \dots, g_kN\}$. $g_i S g_i^{-1}, i \in \{1, 2, \dots, k\}$ 是 S 的共轭类是显然的. 我们只需证明 S 的任意共轭类都可用 $g_i S g_i^{-1}, i \in \{1, 2, \dots, k\}$ 表示. 对任意 $a \in G$, 存在 $n g_i$ 使得 $a^{-1} = n g_i$, 则 $a S a^{-1} = g_i^{-1} n^{-1} S n g_i = g_i^{-1} S g_i$, 引理得证.

取 A_5 的一个 sylow2-子群

$$S = \{1, (1, 2)(3, 4), (1, 3)(2, 4), (1, 4)(2, 3)\}$$

不难验证 $(1, 2, 3) \in N_G(S), S < N_G(S)$, 从而 $|N_G(S)| > 4, 4 \mid |N_G(S)|$, 从而类似 A8) 有 $|G : N_G(S)| = 5$, 所以有 5 个共轭类, 即 sylow2-子群的数量为 5

2 B. 与 Sylow p-子群相关的补充

B1) 根据 A9) 中的引理, $[G : N_G(S)]$ 的大小即 Sylow p-子群的数量, 从而根据 Sylow 第二定理

$$[G : N_G(S)] = 1 \pmod{p}$$

B2) 先证一个引理: 设 S 是 G 的一个 Sylow p-子群, $H < G$, 则存在 $g \in G$ 使得 $H \cap gSg^{-1}$ 是 H 的一个 Sylow p-子群.

令 H 通过左乘法在 $X = G/S$ 上的作用. 由于 S 是 Sylow p-子群, 所以 $|X|$ 的元素个数与 p 互素. 由于 X 是以上作用的轨道的并, 必存在某个轨道 $\mathbf{O} = H \cdot x = H \cdot gS$, 其元素个数不是 p 的倍数.

对群作用 $H \curvearrowright X$, $x = gS$ 的稳定化子为 $H \cap gSg^{-1}$, 由于 S 是 Sylow p-子群, 所以 $H \cap gSg^{-1}$ 是 p-群. 根据 $|\mathbf{O}| \cdot |H \cap gSg^{-1}| = |H|$, 则 $[H : H \cap gSg^{-1}] = |\mathbf{O}|$ 与 p 互素. 这表明 $H \cap gSg^{-1}$ 是 H 的 Sylow p-子群.

根据引理有存在 $g \in G$ 使 $H \cap gSg^{-1} = gHg^{-1} \cap gSg^{-1} = g(H \cap S)g^{-1}$ 是 H 的一个 Sylow p-子群, 从而 $H \cap S$ 是 H 的一个 Sylow p-子群,

B3) 若 S 是 G 的一个 Sylow p-子群, 将映射 π 限制在 S 上, 则有 $\text{Ker}\pi_S = S \cap H$, 从而

$$|\pi(S)| = |\pi_S(S)| = \frac{|S|}{|S \cap H|}$$

类似的有 $|\pi(G)| = |G/H| = \frac{|G|}{|H|}$, 从而

$$\frac{|G/H|}{|\pi(S)|} = \frac{|G|}{|S|} \frac{|S \cap H|}{|H|}$$

根据 B2) 有 $\frac{|G/H|}{|\pi(S)|}$ 与 p 互素, 从而 $\pi(S)$ 是 G/H 的一个 Sylow p-子群

若 S' 是 G/H 的一个 Sylow p-子群, 设 $S' = \{g_1H, g_2H, \dots, g_kH\}$, 设 $S_0 = \bigcup_{i=1}^k g_iH$, 不难验证 S_0 是 G 的一个子群而且 $\pi(S_0) = S'$, $|S_0| = |H||S'|$, 从而有

$$\frac{|G|}{|S_0|} = \frac{|G/H| \times |H|}{|S_0|} = \frac{|G/H|}{|S'|}$$

从而 $\frac{|G|}{|S_0|}$ 和 p 互素. 取 S_0 中一个 Sylow p-子群 N , 则有 $\frac{|S_0|}{|N|}$ 和 p 互素,

从而 $\frac{|G|}{|N|} = \frac{|G|}{|S_0|} \frac{|S_0|}{|N|}$ 与 p 互素. 所以 N 是 G 的一个 Sylow-p 子群. 而根

据 B2) 有 $\pi(N)$ 是 G/H 的一个 sylow-p 子群, 且 $\pi(N) \subset \pi(S_0) = S'$, 故 $\pi(N) = S'$. 故 N 即为所求。

B4)

(1) 对任意 $g \in G$, 由于 H 在 X 上的作用是传递的, 所以有 $h \in H$, 使得 $hgx = x$, 从而 $hg \in \text{Stab}(x)$, 所以 $g \in H\text{Stab}(x)$, 即 $G \subset H \cdot \text{Stab}(x)$, 从而 $G = H \cdot \text{Stab}(x)$

(2) 设集合 X 为 S 的所有共轭类, 作用为共轭作用, 类似 (1) 有

$$G = H \cdot N_G(S)$$

B5) 不难验证对 $A < G$ 有 A 是 $N_G(A)$ 的正规子群, S 是 H 的 sylow p-子群。B4) 中取 $G = N_G(H)$, 有 $N_G(H) = HN_{N_G(H)}(S)$, 而 $N_{N_G(H)}(S) \subset N_G(S) < H$, 从而 $N_G(H) = H$

B6) B5) 中 H 取 $N_G(S)$ 即有